

整手扭矩实验工作日志

1. 整体目标

本阶段实验围绕“驱感一体化刚柔耦合变胞夹爪”的核心创新点展开：三个掌面单元不仅能够作为柔顺掌面参与抓持和掌面操作，还能够同一结构中提供接触感知信息。与此前三角块调平实验主要验证单元形变感知链路不同，本阶段更关注整手状态下三个掌面单元的协同作用，即在包络指夹持亚克力管的同时，掌面是否能够通过主动凸起与目标物接触，并进一步影响抓持扭矩。

直接实验目标是对比两类工况下的抓持扭矩：

- 掌面未与亚克力管形成有效接触，仅由手指完成主要抓持；
- 掌面主动凸起后与亚克力管接触，由手指与掌面共同参与抓持和抗扭。

实验中使用亚克力管作为被抓取对象，通过驱动亚克力管旋转并记录扭矩变化，观察掌面接触是否能够提高抓持抗扭能力。由于当前阶段仍处于系统集成和可行性验证阶段，文档重点记录每日遇到的问题、参数调整、实验现象和后续收敛方向。部分上位机界面、数据命名、串口通信等细节优化不再展开，仅保留对实验判断有直接影响的内容。

其中，数据命名中的 `size1` 表示直径最大的亚克力管，`size2` 表示直径第二大的亚克力管；以此类推。

`test*` 图片为当日关键实验结果图。

2. 按日期推进的工作流

2026-08-03：完成整手扭矩实验上位机集成

当日问题

整手扭矩实验需要同时协调多套硬件和数据链路：包络指、三个掌面视触/驱动单元、亚克力管旋转驱动、扭矩传感器以及实验数据保存。若仍分散在多个独立上位机中操作，实验节奏、开始时间和数据命名容易不一致，也不利于后续对比“掌面接触/未接触”两类工况下的扭矩差异。

推进过程

本日主要完成整手实验上位机的集成，使实验能够围绕一次完整测试流程组织起来：设定掌面姿态和凸起量，驱动亚克力管旋转，采集扭矩数据，并将事件日志、扭矩数据和结果图片按统一时间戳保存。该集成工作作为 08.04 和 08.14 的实验提供了基础，使后续实验能够直接围绕整手抗扭能力展开，而不再停留在单个掌面单元或单独设备的验证。

当日结论

整手扭矩实验的基础采集链路已经打通，具备开展初步对比实验的条件。后续重点转向：如何让掌面单元在整手抓持姿态下可靠接触亚克力管，以及掌面接触后扭矩曲线是否出现可解释的提升。

2026-08-04：完成初步整手扭矩实验，但掌面接触未能成功建立

当日问题

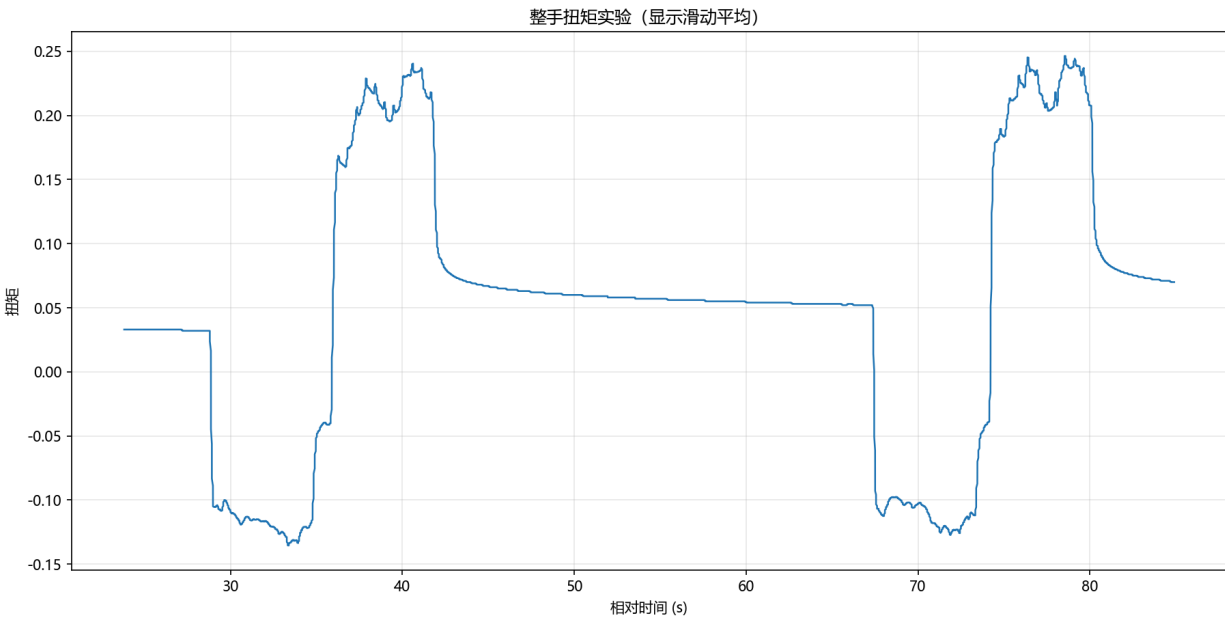
本日的直接目标是在整手夹持亚克力管的基础上，对比掌面未凸起与掌面凸起两种状态下的抓持扭矩。理想情况下，掌面凸起后应与亚克力管形成接触，从而在包络指之外额外提供掌面支撑和摩擦约束，进而提高抗扭能力。

实际实验中使用 `size2` 亚克力管，即直径第二大的亚克力管。当天前两次测试对应掌面未凸起状态，后两次测试对应尝试掌面凸起状态。但在尝试将掌面鼓起到与亚克力管接触时，未能形成有效接触，因此“凸起/未凸起”的曲线差异不能直接解释为“接触/未接触”的差异。

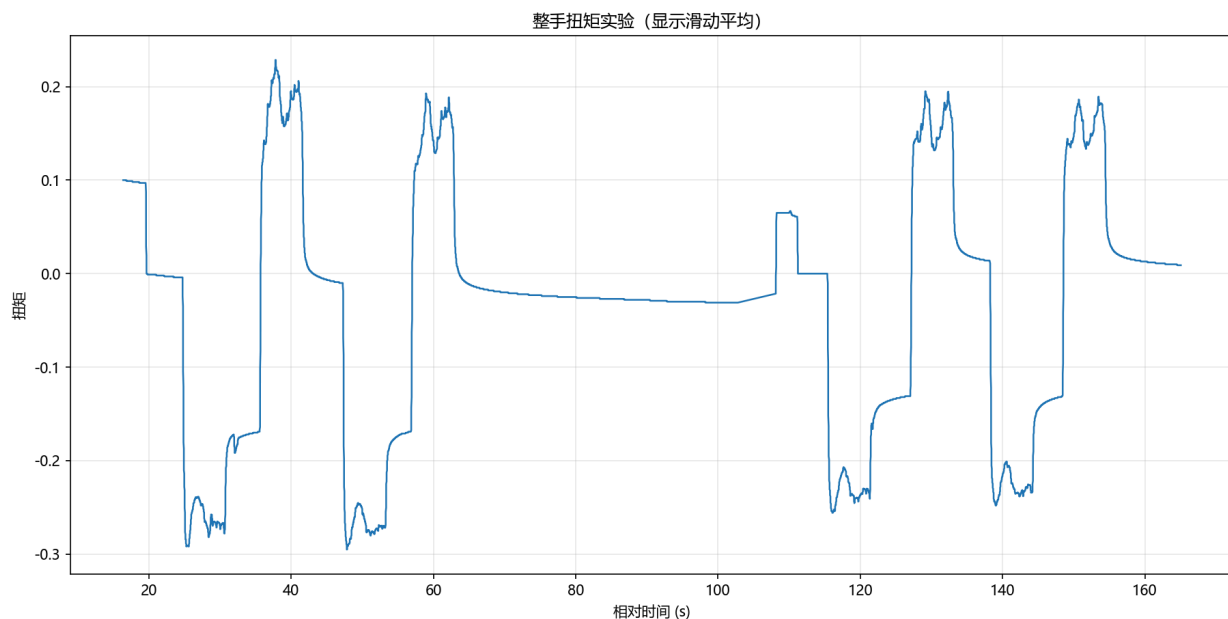
推进过程

在上位机集成完成后，首先进行了简单整手扭矩实验，验证扭矩传感器、亚克力管旋转驱动和数据保存链路是否能够正常工作。随后尝试通过掌面凸起来接触亚克力管，期望在同一夹持构型下引入掌面参与。

从当天保存的结果看，`test1_size2` 和 `test2_size2` 都属于初步探索数据。两张图中均包含多次往复旋转过程，其中前两次和后两次分别对应掌面未凸起和掌面凸起尝试。由于掌面实际未能可靠接触亚克力管，当天数据主要证明了整手扭矩实验流程可以运行，但尚未完成核心对比工况。



`test1_size2`：08.04 初步整手扭矩实验结果。图中前两次与后两次分别对应掌面未凸起/尝试凸起两类状态，但由于掌面未能与亚克力管建立有效接触，该组结果只能作为流程验证和问题暴露数据。



`test2_size2`: 继续使用直径第二大的亚克力管进行测试。结果进一步说明, 仅调整掌面凸起而不改变整手展开姿态和目标物直径时, 掌面接触条件仍不充分。

当日结论

本日完成了整手扭矩实验的初步闭环: 上位机能够完成驱动、采集和结果保存, 扭矩曲线也能够反映亚克力管旋转过程中的阻力变化。但关键目标——掌面凸起后与亚克力管形成有效接触——没有实现。因此, 当天不能得出“掌面接触提高抓持扭矩”的结论, 只能说明现有构型下掌面与 `size2` 亚克力管之间仍存在几何间隙。

后续实验需要优先解决接触建立问题: 增大亚克力管直径、进一步展开掌面姿态, 或增加掌面凸起量, 使至少部分掌面单元能够稳定接触目标物。

2026-08-14: 更换最大直径亚克力管并降低旋转速度, 初步观察到掌面接触带来的扭矩提升

当日问题

本日继续围绕整手实验的核心问题推进: 在包络指抓持亚克力管的同时, 三个掌面单元能否协同凸起并参与接触, 从而提高抓持抗扭能力。

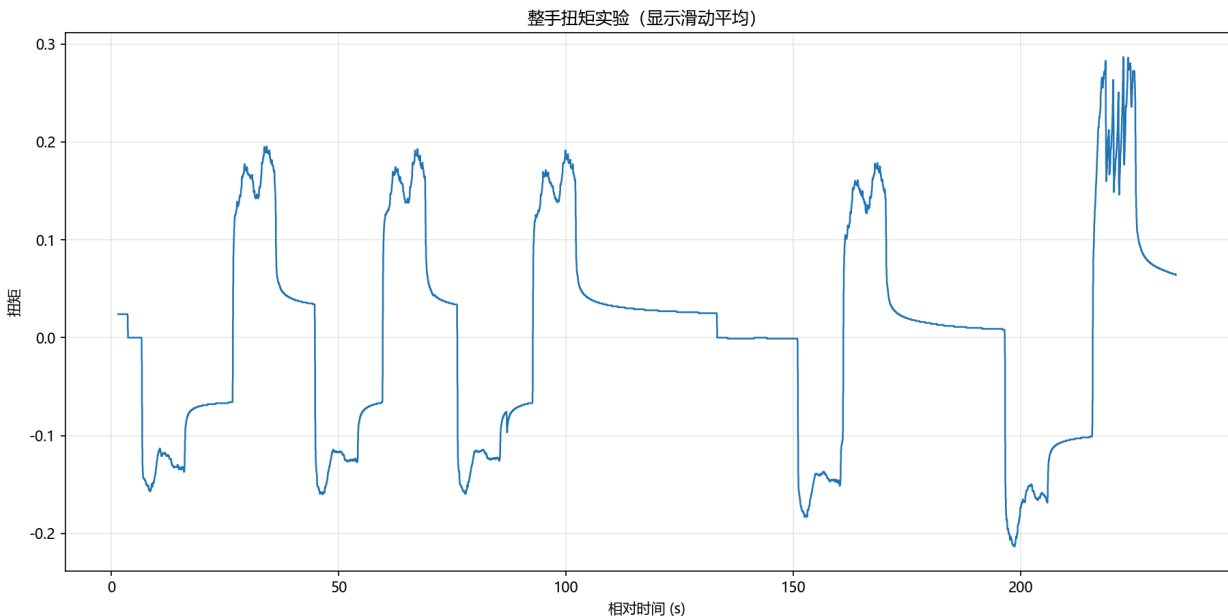
相较 08.04, 本日进行了几项关键调整:

1. 将亚克力管更换为 `size1`, 即直径最大的亚克力管;
2. 将掌面整体位置展开到更平的状态, 直线电机 D 位置设为 2000, 此前可能约为 1500, 但未记录;
3. 三个掌面单元凸起程度均设为 900;
4. 对亚克力管旋转速度进行进一步降低, 以尽量接近准静态测试条件。

实际接触状态为: B、C 两个掌面单元能够与亚克力管接触; A 单元由于与两个包络指指根之间的位置关系限制, 未能与亚克力管形成有效接触。

推进过程

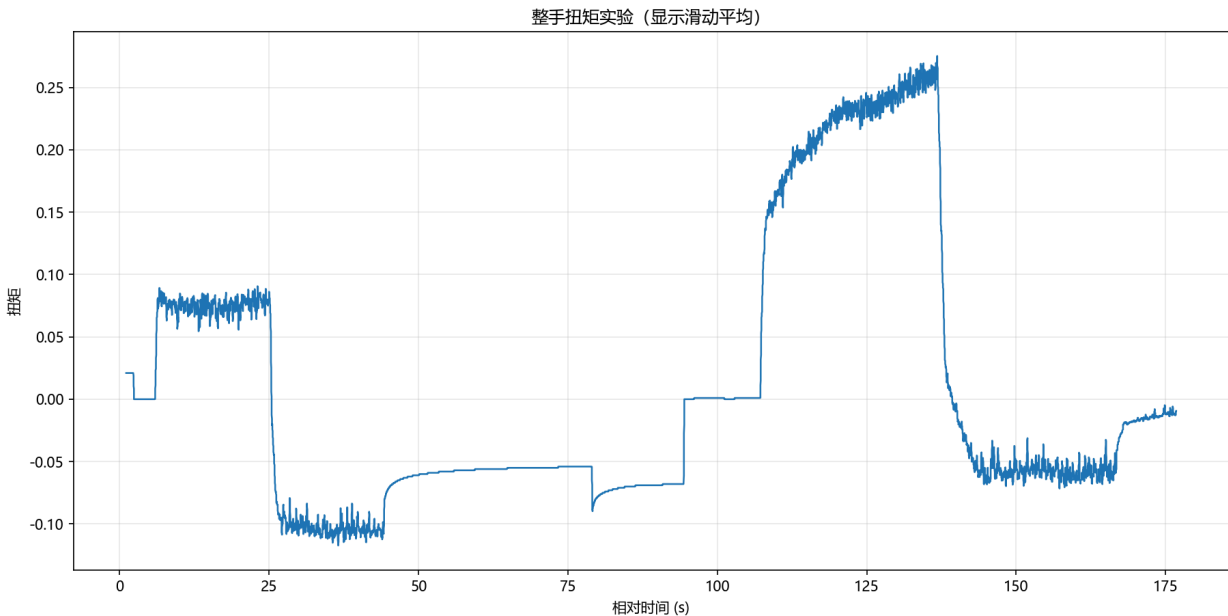
下午首先进行了 `test3_size1_v6` 初步验证。该组使用最大直径亚克力管 ($x=42.2$, $y=3.9$)，并在掌面位置展开、三个掌面单元凸起量统一为 900 的条件下测试。相比 08.04，本日已经能够让 B、C 两个掌面单元参与接触，因此该组开始具备“掌面接触/未接触”对比的意义。



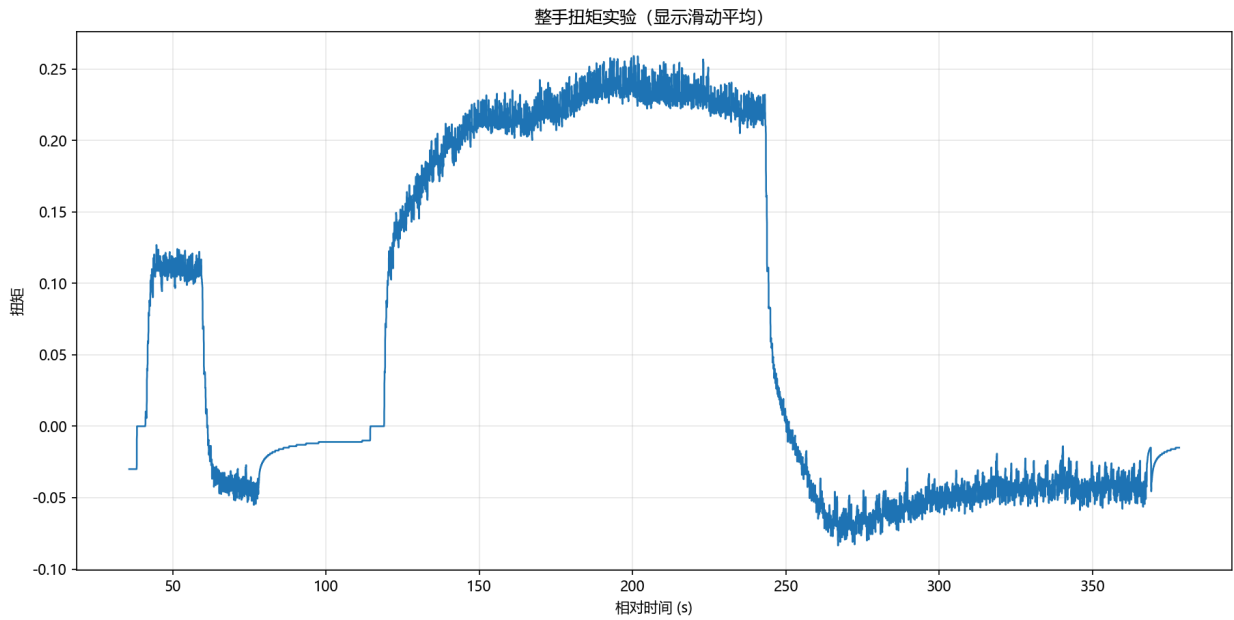
`test3_size1_v6`：08.14 下午的初步验证。使用最大直径亚克力管，掌面展开位置为 2000，A/B/C 三个掌面单元凸起量均为 900。该工况下 B、C 单元能够接触亚克力管，A 单元受指根位置限制未接触。图中最后一个周期成功建立了掌面与亚克力管的接触。

晚饭后与师兄们讨论后，进一步决定降低亚克力管驱动速度，使旋转过程尽可能接近准静态。原因是较快驱动下，扭矩曲线可能混入更多动态摩擦、接触面滑移和控制响应影响，不利于观察掌面接触对抗扭能力的稳定贡献。

随后进行了 `test4_size1_v0.5` 和 `test5_size1_v0.2` 两组低速实验。速度降低后，曲线中的有效信息明显增多：扭矩变化与亚克力管转角之间的映射关系开始变得更可观察，掌面接触后的扭矩增幅也比快速测试时更容易辨认。整体上看，尽可能模拟准静态条件确实有利于凸显掌面接触带来的抗扭效果。



`test4_size1_v0.5`: 晚饭后讨论后降低亚克力管驱动速度的测试。相比 `v6`，低速条件下曲线更容易反映稳定接触过程，扭矩与角度之间的关系开始变得更清晰。



`test5_size1_v0.2`: 进一步降低驱动速度后的测试。准静态特征更明显，有效信息更多，能够更直观地观察掌面接触后抓持扭矩的变化趋势。

不过，本日低速实验也暴露出两个新问题。第一，原本两个方向旋转时的扭矩存在差距，但差距不大；当速度降低后，只有一个方向的扭矩增幅比较明显，另一个方向基本没有增幅，导致两方向差异变大。该现象的具体原因暂时未知，可能与接触状态不对称、摩擦方向性、亚克力管与包络指/掌面的相对位置偏置，或驱动回程间隙有关。第二，目前驱动亚克力管旋转的 PWM 舵机分辨率似乎不高，低速运动时阶梯感明显，这会严重影响准静态条件下角度—扭矩关系的平滑性。

当日结论

本日相比 08.04 取得了关键进展：通过使用最大直径亚克力管、将掌面展开到 2000 并统一设置三个掌面单元凸起量为 900，已经能够实现 B、C 两个掌面单元与亚克力管接触。低速测试结果表明，降低亚克力管驱动速度后，扭矩曲线中的稳定信息变多，掌面接触对抓持扭矩的影响更容易被观察到。

当前阶段可以初步判断：掌面参与接触有希望提高整手抓持抗扭能力，并且准静态测试更适合展示这一效果。但结果仍需进一步验证，尤其需要解释低速下两个旋转方向扭矩增幅不对称的问题，并改善亚克力管驱动的低速分辨率。

2026-08-17：完成不同掌面凸起程度下的整手扭矩梯度实验

当日问题

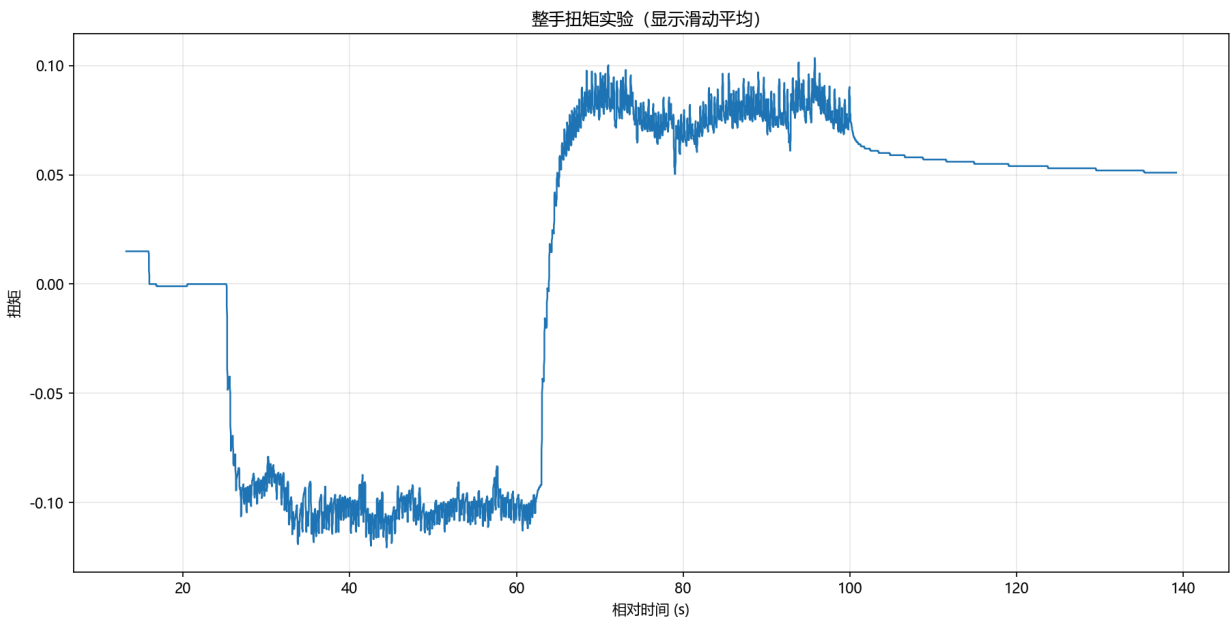
在前期已经能够使 B、C 掌面单元接触最大直径亚克力管的基础上，本日进一步考察掌面凸起程度与整手最大抵抗扭矩之间的关系。实验暂时忽略掌面骨架构型变化带来的增益，固定亚克力管和整手抓持构型，仅改变三个掌面单元的凸起程度，以建立后续 `T_max-A_c` 和 `T_max-V_ind` 分析所需的扭矩侧梯度数据。

原计划在每个稳定接触状态下同步补拍视触照片，以计算接触面积 `A_c` 和累计形变量 `V_ind`。但本日视触相机出现问题，尚未完成照片采集，因此本次先保留各凸起程度对应的扭矩曲线及原始数据；待相机恢复后，再在相同工况下补拍自由形态和接触形态照片。

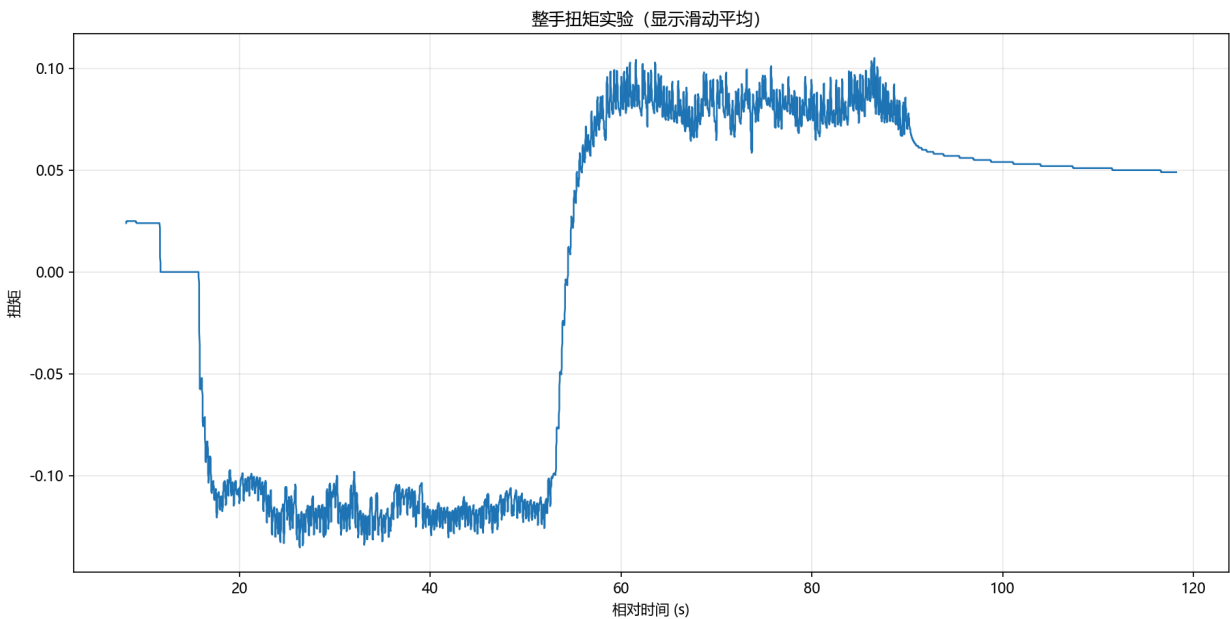
推进过程

本日使用 size1 最大直径亚克力管（包覆硅胶膜），首先校正滑台位置（使亚克力管达到自然抓取状态后再与连接件固连， $x=43.1$, $y=5.0$ ）。在相同的低速准静态旋转程序下，依次测试掌面凸起程度为 0、400、600、700、800、900 和 1000 的七组工况。每组实验均完成扭矩伪归零、亚克力管正向加载和反向返回（ $0-45^{\circ}-0$ ），并保存扭矩原始数据、事件日志及平滑显示曲线。

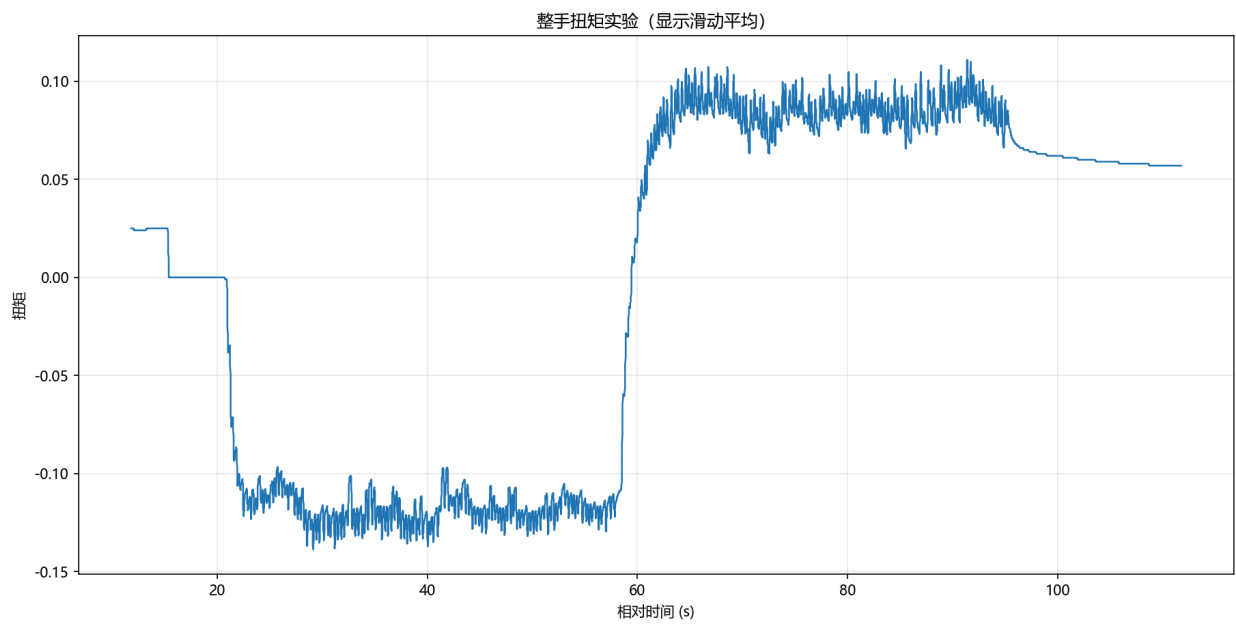
为便于直接比较不同凸起程度下的曲线形态，七张结果图按凸起程度从小到大紧密排列如下，逐图说明统一放在整组图片之后。



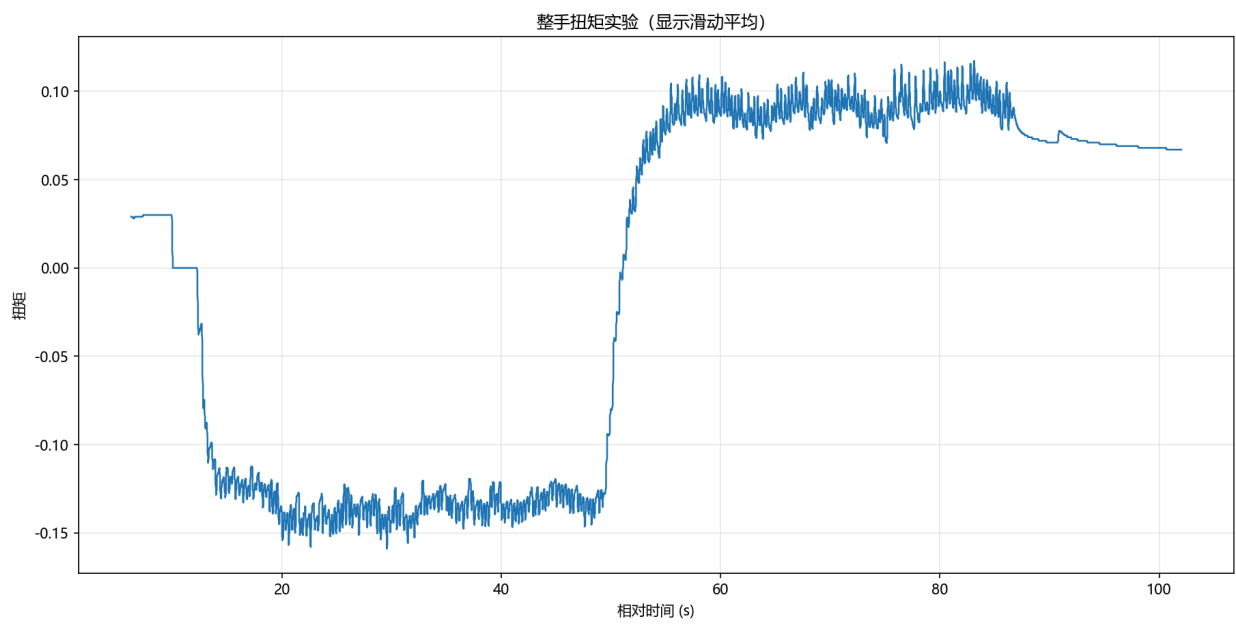
凸起程度：0。



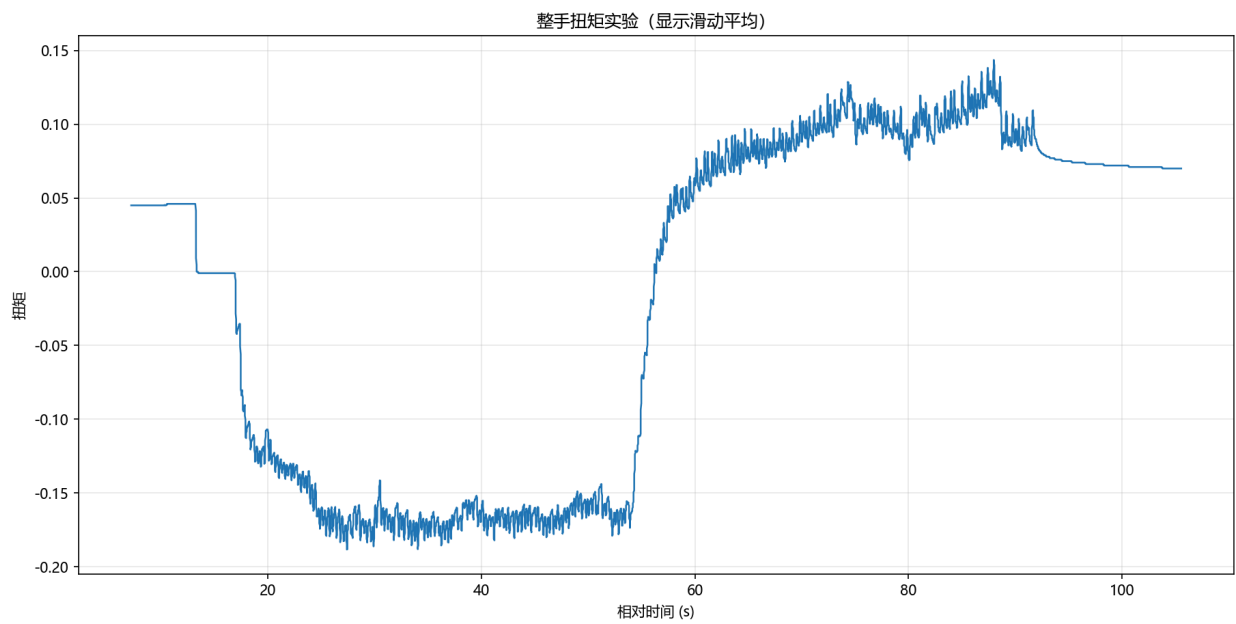
凸起程度：400。



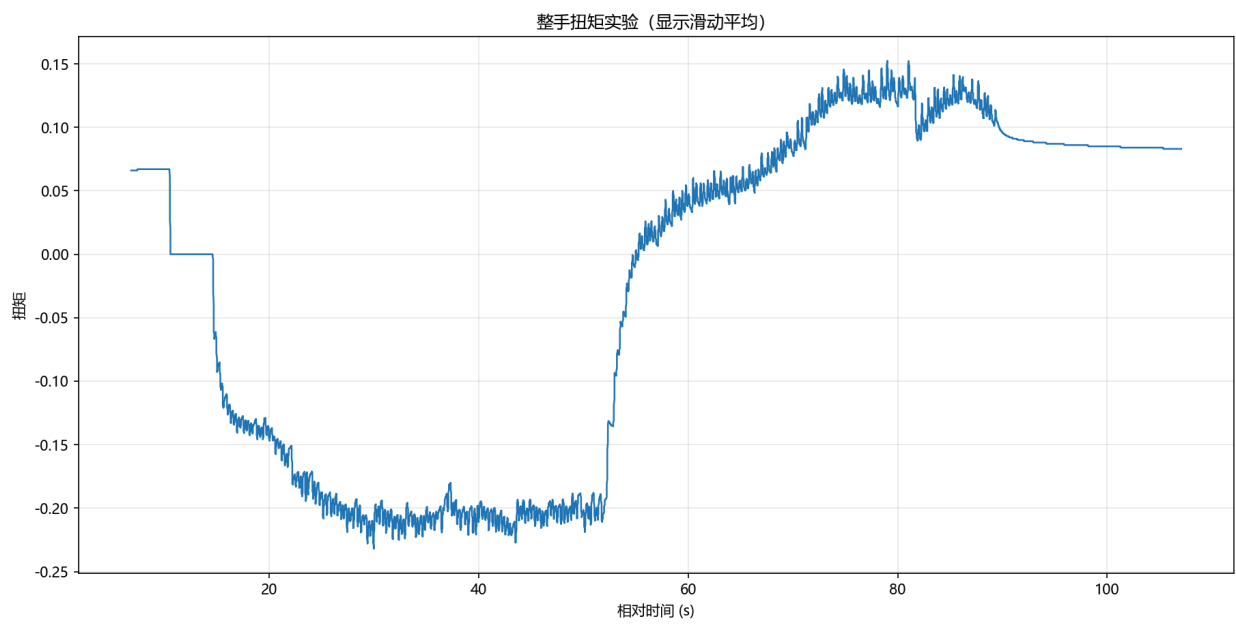
凸起程度：600。



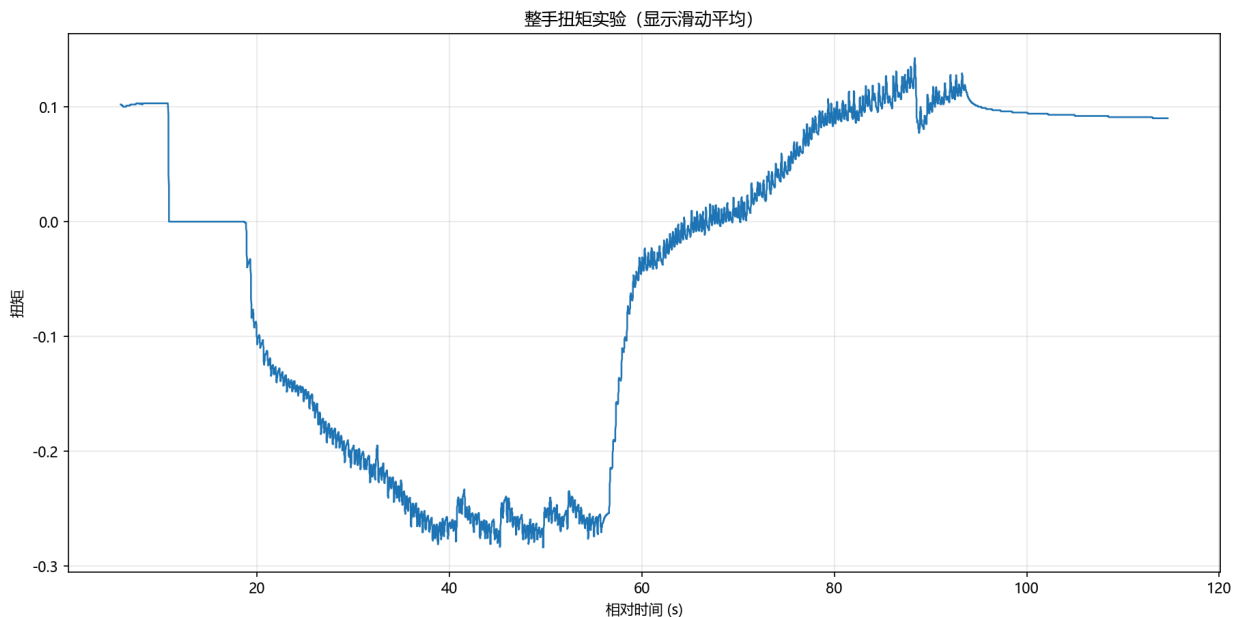
凸起程度：700。



凸起程度：800。



凸起程度：900。



凸起程度：1000。

从本次单次梯度实验的曲线形态看，凸起程度 0、400 和 600 时曲线整体较为接近；从 700 开始，负向扭矩平台的绝对幅值开始增大；800、900 和 1000 工况下这一变化更加明显。其中，1000 工况的负向扭矩绝对值最大，说明随着掌面凸起程度增大，掌面参与接触和摩擦传力可能逐渐增强。另一方面，正负两个旋转方向的变化仍不完全对称：高凸起程度下负向幅值的增长比正向更明显，与 08.14 低速实验中暴露出的方向差异一致。

当日结论

本日完成了从无凸起到高凸起状态的初步扭矩梯度扫描，数据整体呈现“凸起程度增大后最大抵抗扭矩提高”的趋势，并初步显示 700 附近可能是掌面接触贡献开始明显增强的区间。该结果为后续选择 0、400、600、700、800、900、1000 等离散工况补拍视触照片提供了依据。

但实验结束后发觉，目前 0-45°-0 的循环存在一定问题，后续应当尝试 45°-90°-0 这样两个方向对称的循环，已补充反向阶段约过原点后的扭矩响应，需要进一步改进上位机。

2026-08-19：采用 45°—90°—0° 对称加载循环重新测试 size1 梯度工况

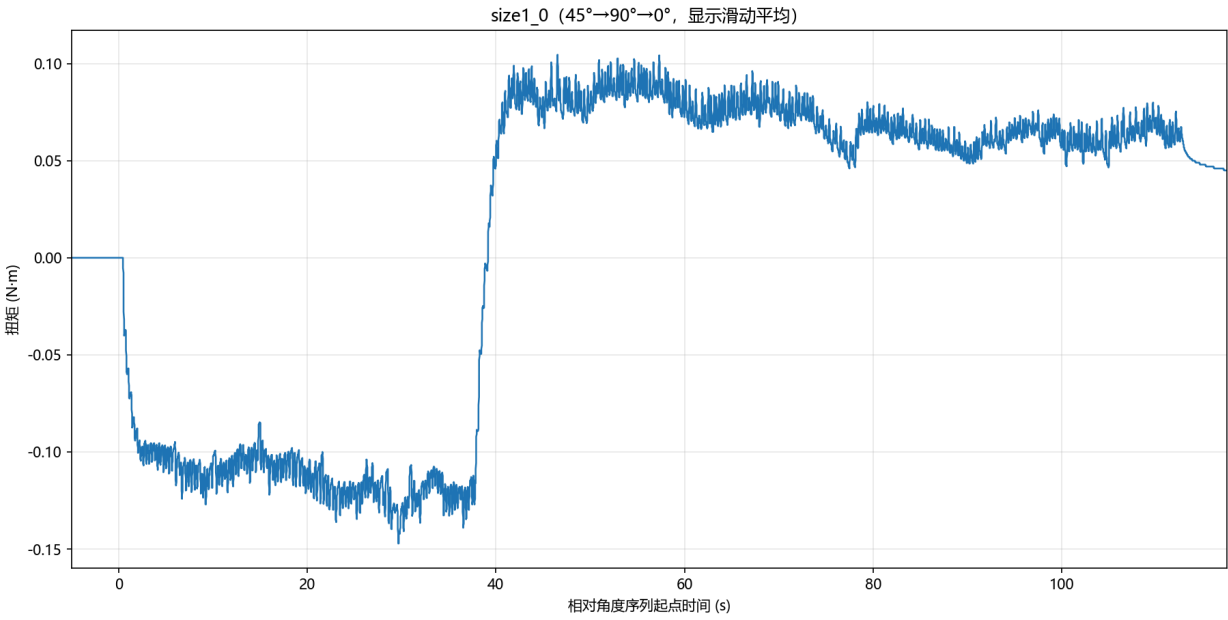
当日问题

复查 08.17 的实验流程后发现，原先采用的 0°—45°—0° 循环没有充分覆盖反向阶段越过初始中点后的扭矩响应，而且 45° 换向依赖操作人员观察上位机估算角度并手动点击反转，容易引入换向时刻偏差。为使正反两个方向相对于 45° 中间位置具有更可比的角度范围，本日改用 45°—90°—0° 循环重新测试 size1 工况。

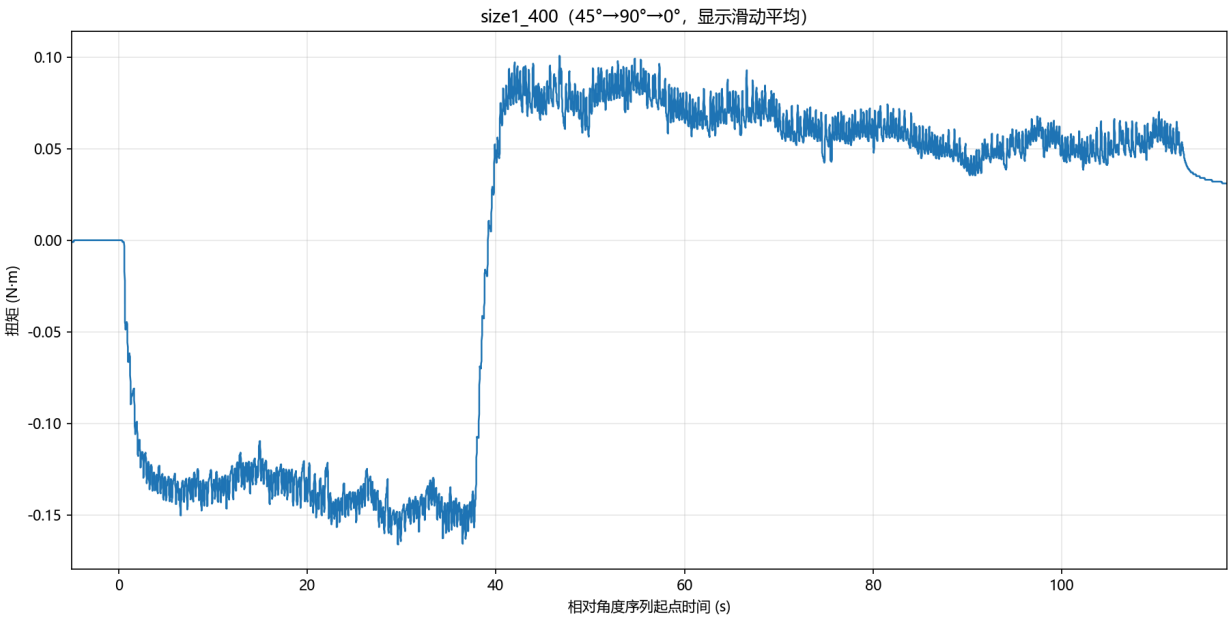
推进过程

本日首先改进了集成上位机的 PWM 舵机交互逻辑，增加目标角度控制、自动角度序列和 0° 回零校准。正式实验前先将亚克力管准备到估算 45° 位置，即 750 μ s；开始记录后自动执行 90, 0 角度序列。事件日志显示，各组均由 750 μ s 驶向 1000 μ s，再由 1000 μ s 返回 500 μ s，对应 45°→90°→0°；旋转速度统一为 0.2 r/min。这样无需再依靠肉眼判断 45° 换向时刻，同时补充了反向阶段越过 45° 后继续运动至 0° 的扭矩响应。

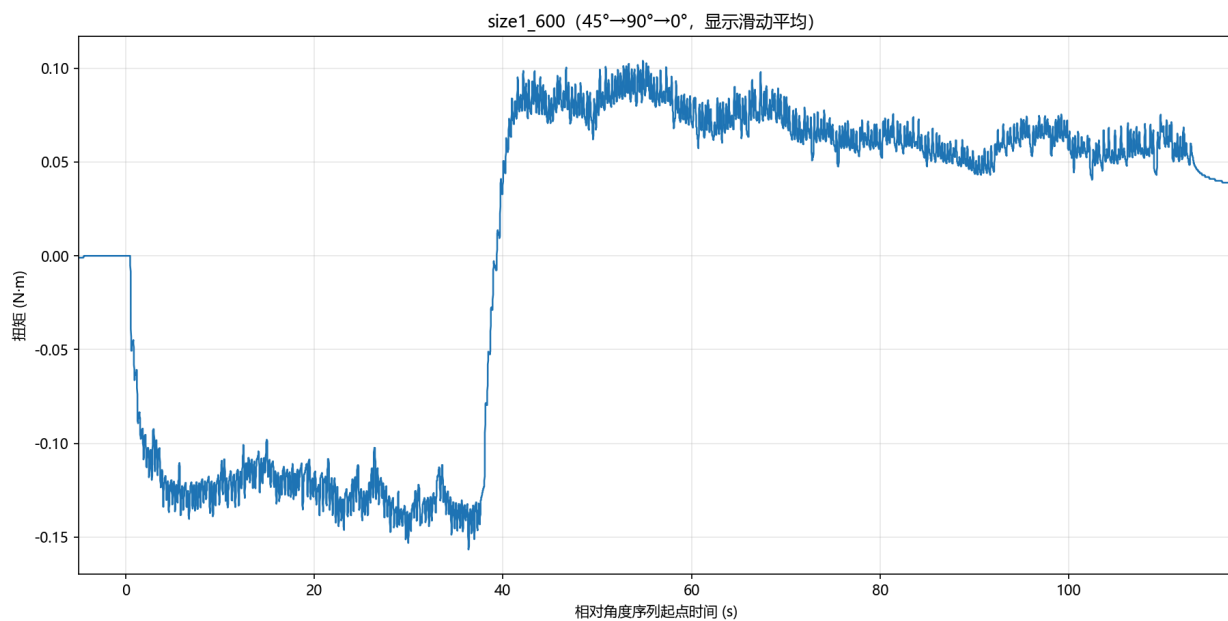
在上述加载程序下，依次完成掌面凸起程度 0、400、600、700、800、900 和 1000 的七组 `size1` 实验，并保存原始扭矩数据、事件日志和平滑显示曲线。



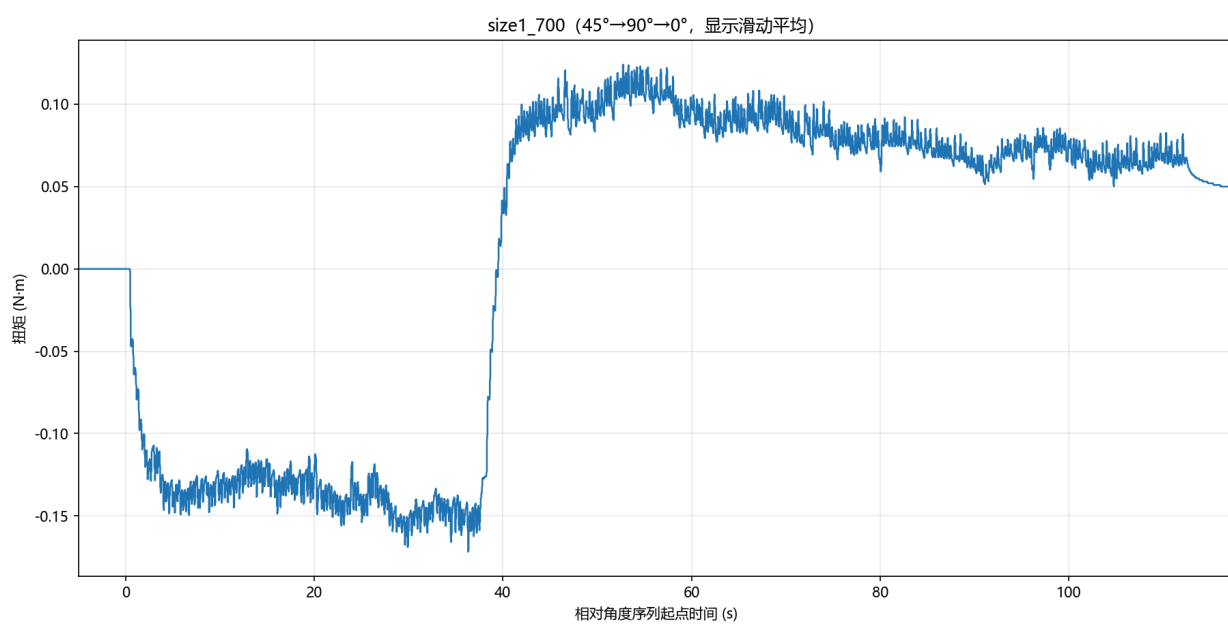
凸起程度：0；有效角度循环：45°→90°→0°。



凸起程度：400；有效角度循环：45°→90°→0°。

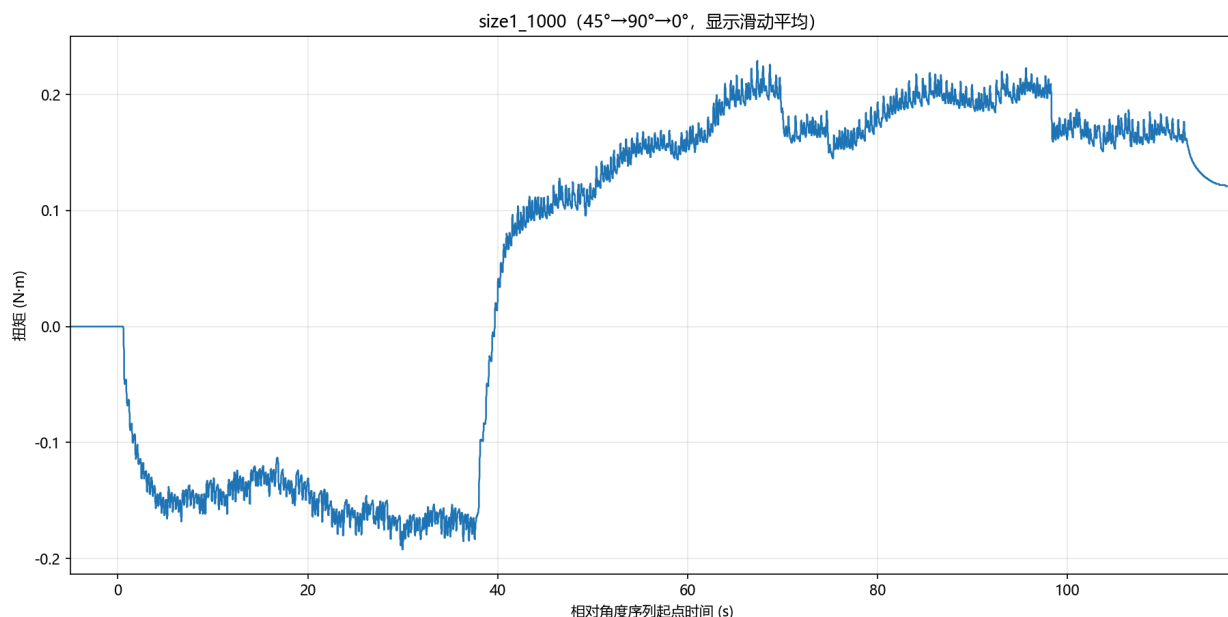


凸起程度：600；有效角度循环：45°→90°→0°。



凸起程度：700；有效角度循环：45°→90°→0°。





凸起程度：1000；有效角度循环：45°→90°→0°。

从曲线的初步对比看，新的循环能够完整记录由 45°向 90°运动以及反向越过 45°返回 0°的两段响应，正负方向信息比 08.17 的 0°—45°—0°循环更完整。凸起程度 0、400 和 600 的曲线整体仍较接近；700 和 800 工况开始出现一定幅值变化；900 和 1000 工况的高扭矩响应更突出，其中 1000 工况正向峰值提升尤其明显。与此同时，不同凸起程度下正负方向的变化仍非严格对称，说明接触位置、摩擦方向性和机构安装偏置等因素仍可能影响曲线。

此外，还进一步测试了 `size2` ($x=43.5$, $y=10.6$) 的亚克力管的抓握情况，可以发现，由于手掌模块的硬支撑结构会将亚克力管顶住，小直径的亚克力管与掌面的接触更加困难，就算接触，面积也更小，不适合后续的扭矩侧梯度分析。`size3`、`size4` 也相同。

当日结论

本日验证了目标角度自动控制可以稳定执行 45°—90°—0°加载循环，消除了依靠肉眼观察 45°并手动换向所带来的操作误差，也使事件日志能够直接给出各目标角度的到达时刻。与 08.17 相比，新循环补全了反向越过中间位置后的扭矩响应，更适合作为后续提取两个旋转方向 $T_{\max}$ 的标准加载程序。

本次梯度数据继续支持“高凸起程度下抗扭响应总体增强”的初步判断，尤其是 900 和 1000 工况，但目前仍是每个凸起程度一次测试，不能据此确定单调关系或统计显著性。下一步应固定 45°—90°—0°程序进行重复实验，依据事件日志限定有效加载窗口，分别提取两个方向及整体最大绝对抵抗扭矩；待视触相机恢复后，再补充同工况的 `A_c` 和 `V_ind` 数据。

2026-08-20：固定 size1 并完成七种凸起程度各五次重复实验

当日目标与实验条件

根据前期不同尺寸亚克力管的接触效果，本日确定后续整手扭矩实验统一使用 `size1` 最大直径亚克力管，预计不再更换尺寸。在固定目标物尺寸、抓持构型和旋转速度的条件下，对掌面凸起程度 0、400、600、700、800、900 和 1000 分别进行 5 次重复实验，共获得 35 组有效数据。

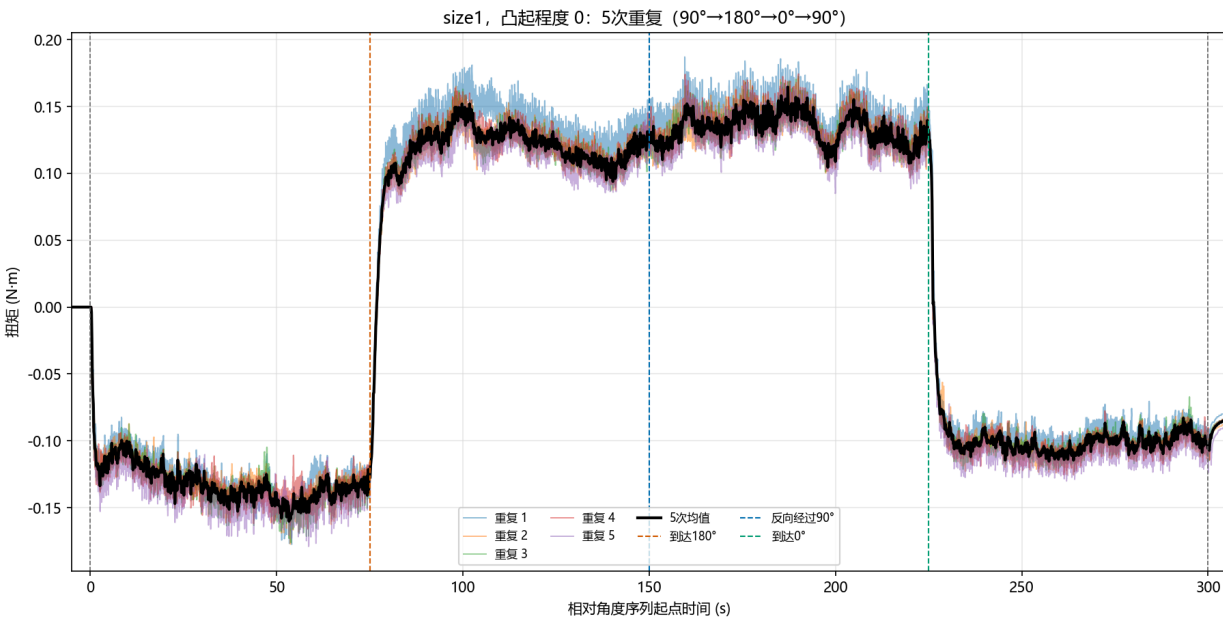
本日角度程序调整为 90°→180°→0°→90°，速度保持 0.2 r/min。三个运动段分别为 90°、180°和90°，理论总运动时间为300 s。数据处理统一采用以下流程：

1. 对每次实验的归零后扭矩应用与上位机一致的10点滑动平均；
2. 以事件日志中的“角度序列开始”为时间零点，截取 -5 ~ 305 s，运动前后各保留5 s；

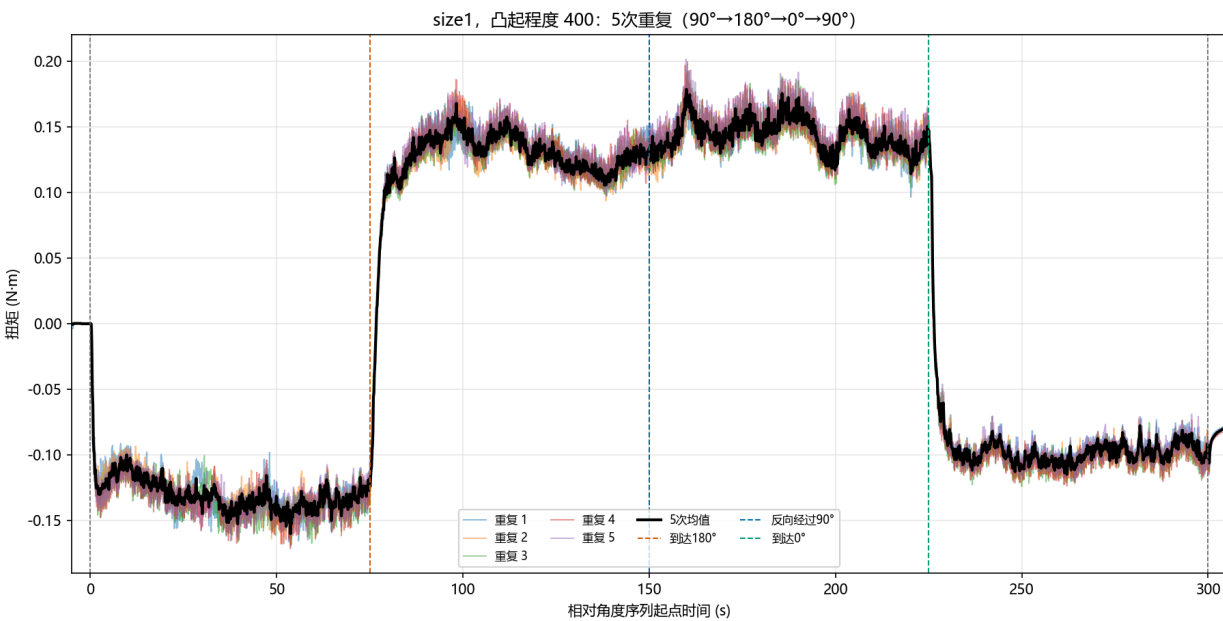
- 3. 正向有效加载段定义为 $90^{\circ} \rightarrow 180^{\circ}$ ，即 $0 \sim 75\text{ s}$ ；
- 4. $180^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$ 为反向回到中间位置的过渡段，不用于反向 $T_{\max}$ ；
- 5. 反向有效加载段定义为重新经过 90° 后的 $90^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$ ，即 $150 \sim 225\text{ s}$ ；
- 6. 每个方向分别取该有效区间内最大绝对抵抗扭矩，并保留峰值原始符号；整体 $T_{\max}$ 为两个方向绝对峰值中的较大者。

五次重复曲线

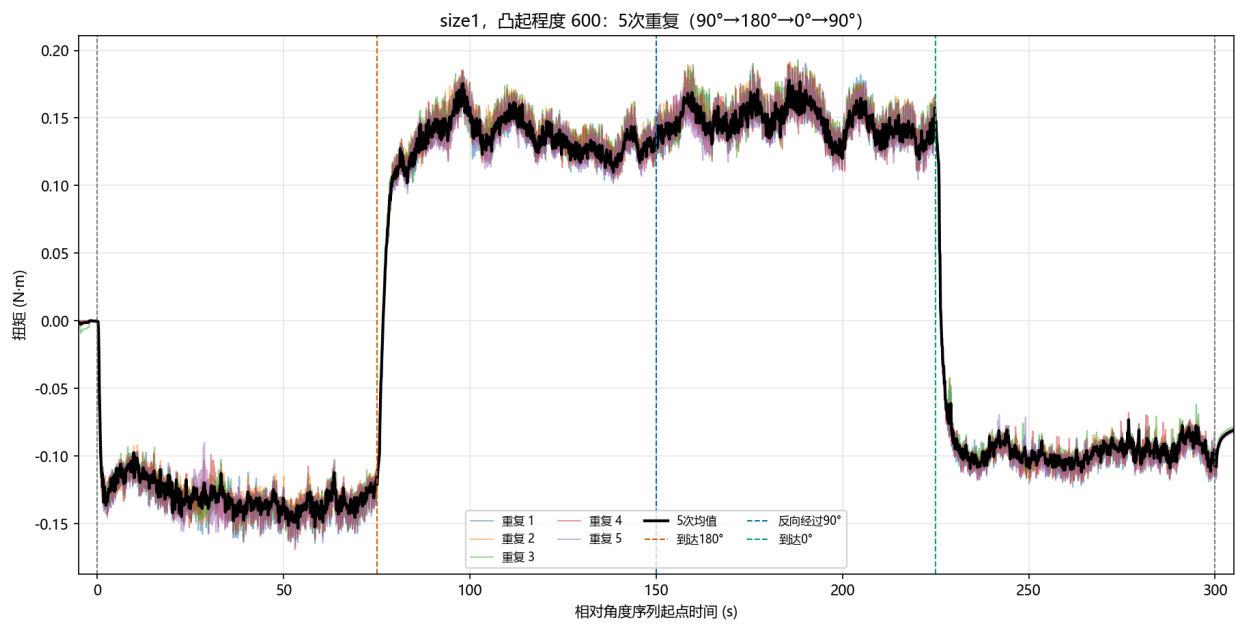
下图中彩色细线表示5次重复，黑色粗线表示5次曲线的逐时刻均值；竖向虚线依次标记角度序列起点、到达 180° 、反向重新经过 90° 、到达 0° 和最终回到 90° 。



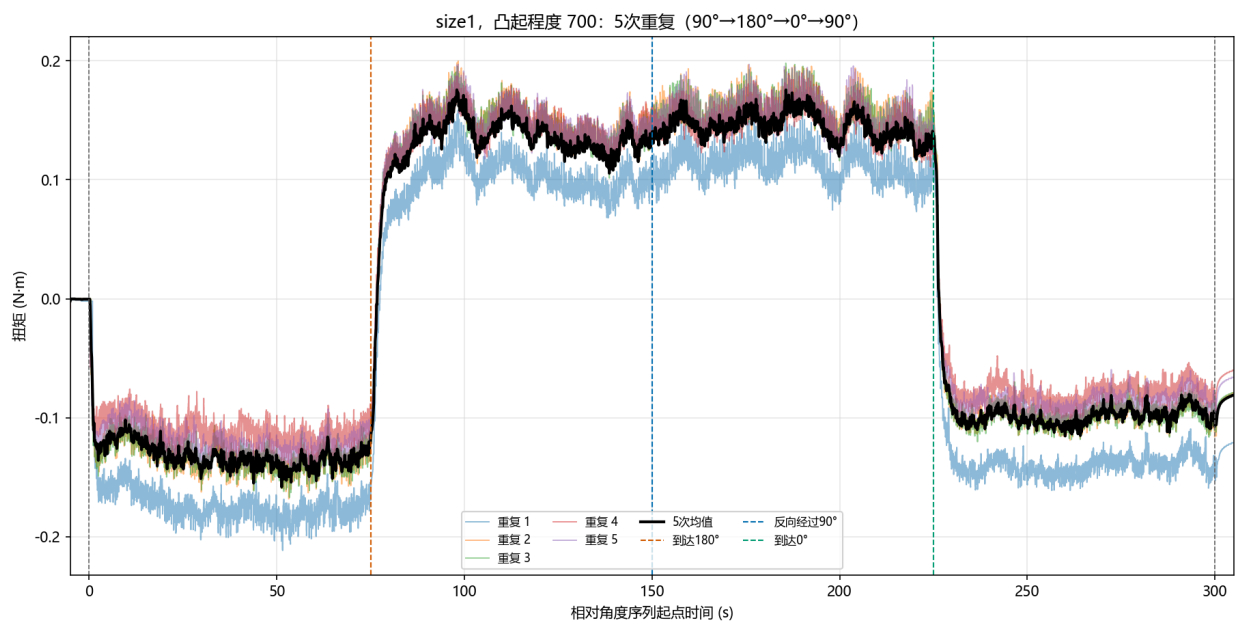
size1, 凸起程度0, 5次重复。



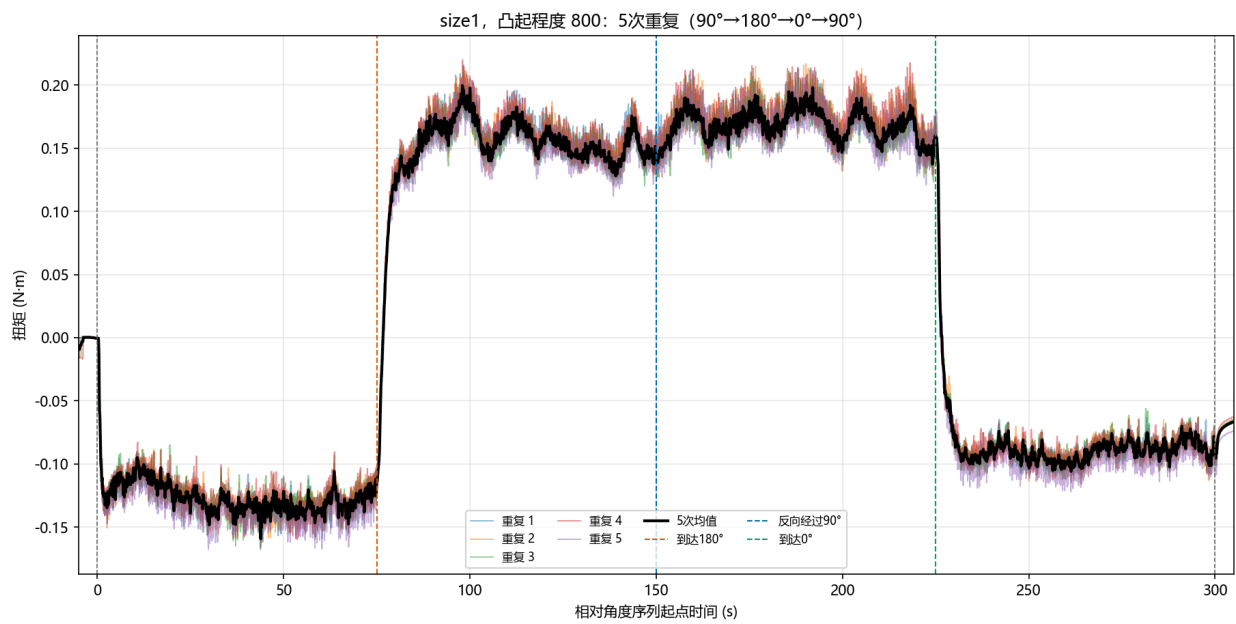
size1, 凸起程度400, 5次重复。



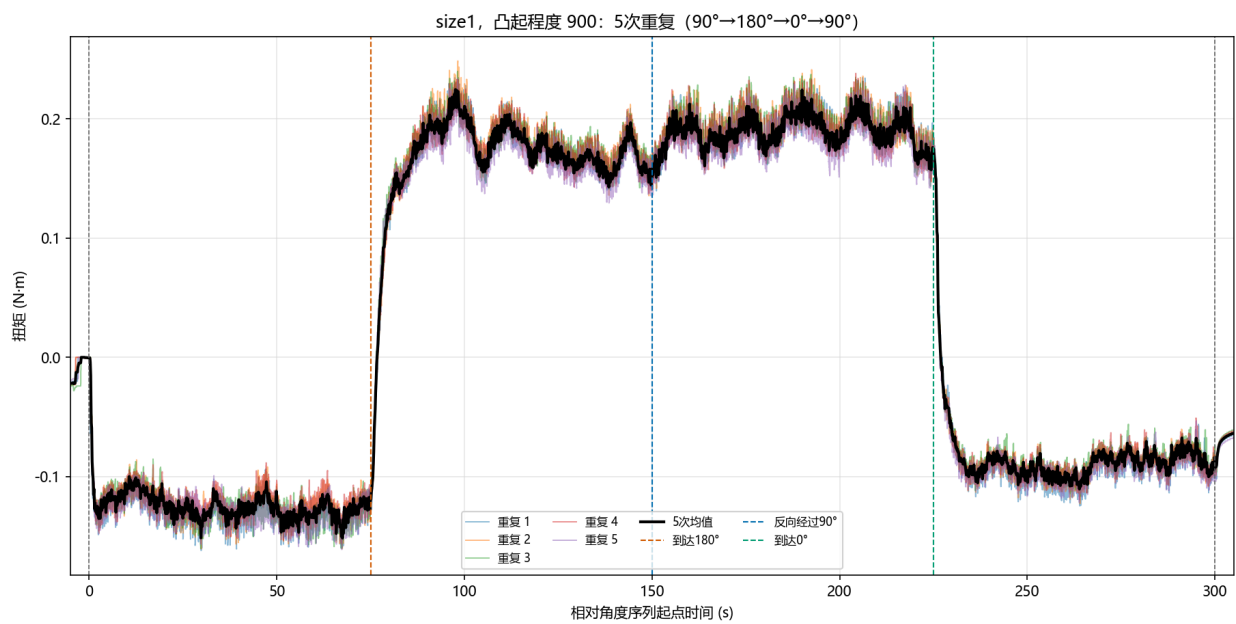
size1, 凸起程度600, 5次重复。



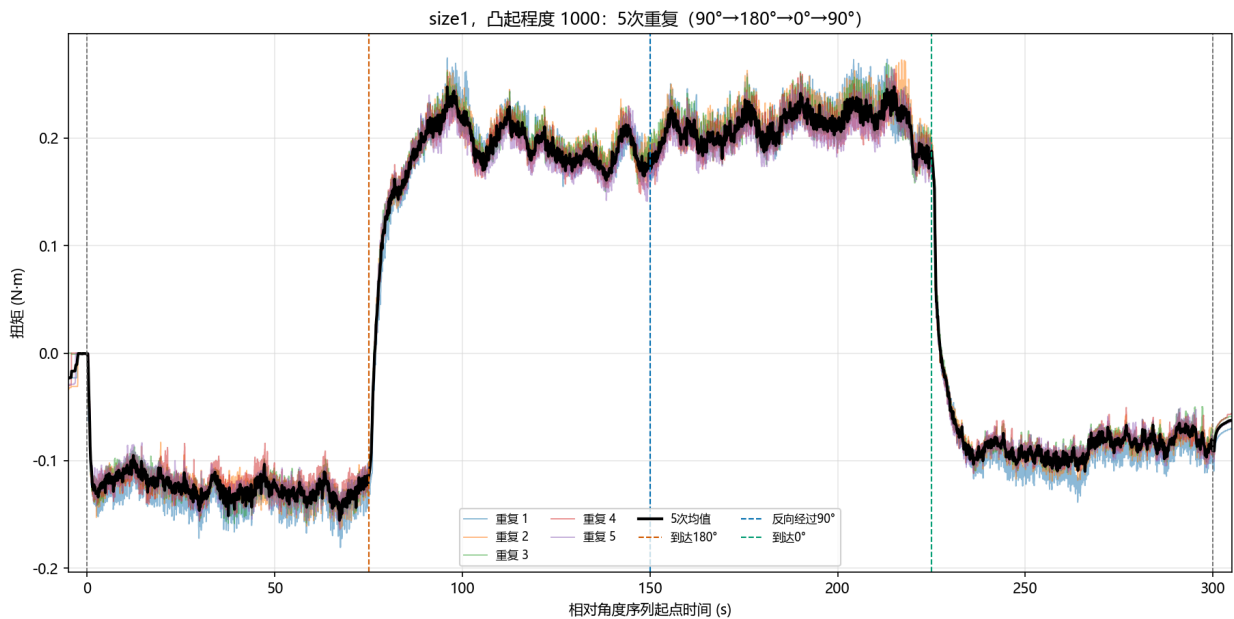
size1, 凸起程度700, 5次重复。第1次实验与其余4次存在较明显偏差, 因此该工况的标准差较大。



size1, 凸起程度800, 5次重复。



size1, 凸起程度900, 5次重复。

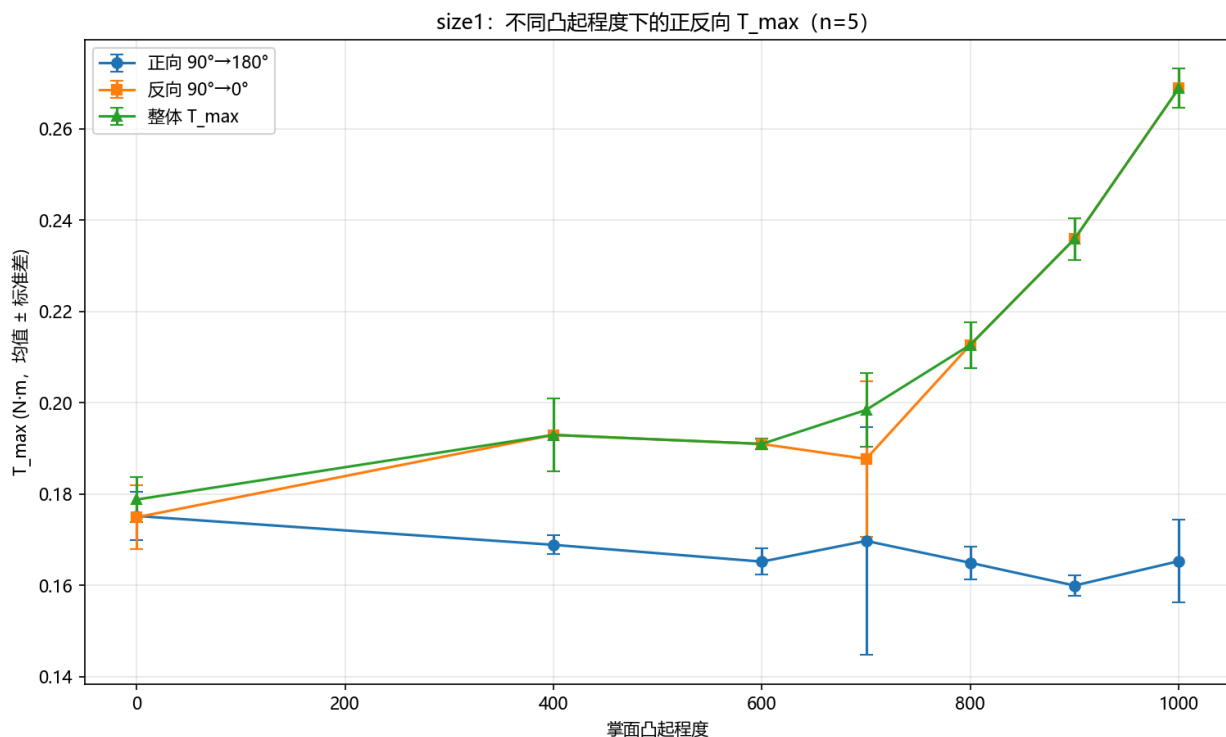


size1, 凸起程度1000, 5次重复。

T_max 统计结果

凸起程度	重复次数	正向 T_max / N·m	反向 T_max / N·m	整体 T_max / N·m
0	5	0.1752 ± 0.0053	0.1749 ± 0.0070	0.1788 ± 0.0049
400	5	0.1689 ± 0.0021	0.1930 ± 0.0080	0.1930 ± 0.0080
600	5	0.1652 ± 0.0029	0.1910 ± 0.0012	0.1910 ± 0.0012
700	5	0.1698 ± 0.0249	0.1877 ± 0.0170	0.1985 ± 0.0080
800	5	0.1650 ± 0.0036	0.2127 ± 0.0050	0.2127 ± 0.0050
900	5	0.1600 ± 0.0022	0.2359 ± 0.0046	0.2359 ± 0.0046
1000	5	0.1653 ± 0.0090	0.2689 ± 0.0043	0.2689 ± 0.0043

表中数据为均值 ± 样本标准差。正向对应90°→180°，反向对应90°→0°；数值均由10点滑动平均曲线在各自有效加载区间内提取。



不同掌面凸起程度下的正向、反向及整体 $T_{\max}$ ，误差棒为5次重复的样本标准差。

当日结论

五次重复结果表明，正向90°→180°阶段的 $T_{\max}$ 在各凸起程度下总体维持在约0.16~0.18 N·m，没有表现出随凸起程度增加而持续上升的趋势；相比之下，反向90°→0°阶段对掌面凸起更敏感。反向 $T_{\max}$ 从凸起程度0时的0.1749 N·m，提高到800、900和1000时的0.2127、0.2359和0.2689 N·m。以均值计算，1000工况相对0工况的反向 $T_{\max}$ 提升约53.7%。

整体 $T_{\max}$ 在高凸起区间同样呈明显增长，尤其是800以上较为清晰。400和600之间存在小幅非单调变化，700工况重复性较差，说明掌面接触建立过程仍可能受到局部接触位置、预紧状态或装配偏差影响。该结果进一步说明不能只依赖单次实验判断趋势，5次重复对于识别离群工况和评估稳定性是必要的。

当前可以较有把握地认为：在固定 size1 和当前抓持构型下，提高掌面凸起程度能够显著增强至少一个旋转方向的最大抵抗扭矩，但方向不对称问题仍然存在。后续需结合视触照片得到 A_c 和 V_{ind} ，判断反向抗扭提升是否与接触面积或累计形变量增加一致。

2026-09-06：复核700工况异常重复并更新统计

方案选择与处理原则

复核08-20的五次重复曲线后，确认凸起程度700的第1次实验（数据编号 20260820_175240）在整段响应形态以及正、反向峰值组合上均明显偏离其余4次。本次采用方案①：仅将这一组已明确识别的异常实验排除出新版汇总统计。未采用“每种凸起程度均选取最优4组”的方案，因为按结果优劣进行事后筛选会引入选择偏差，并可能系统性压低各工况的标准差。

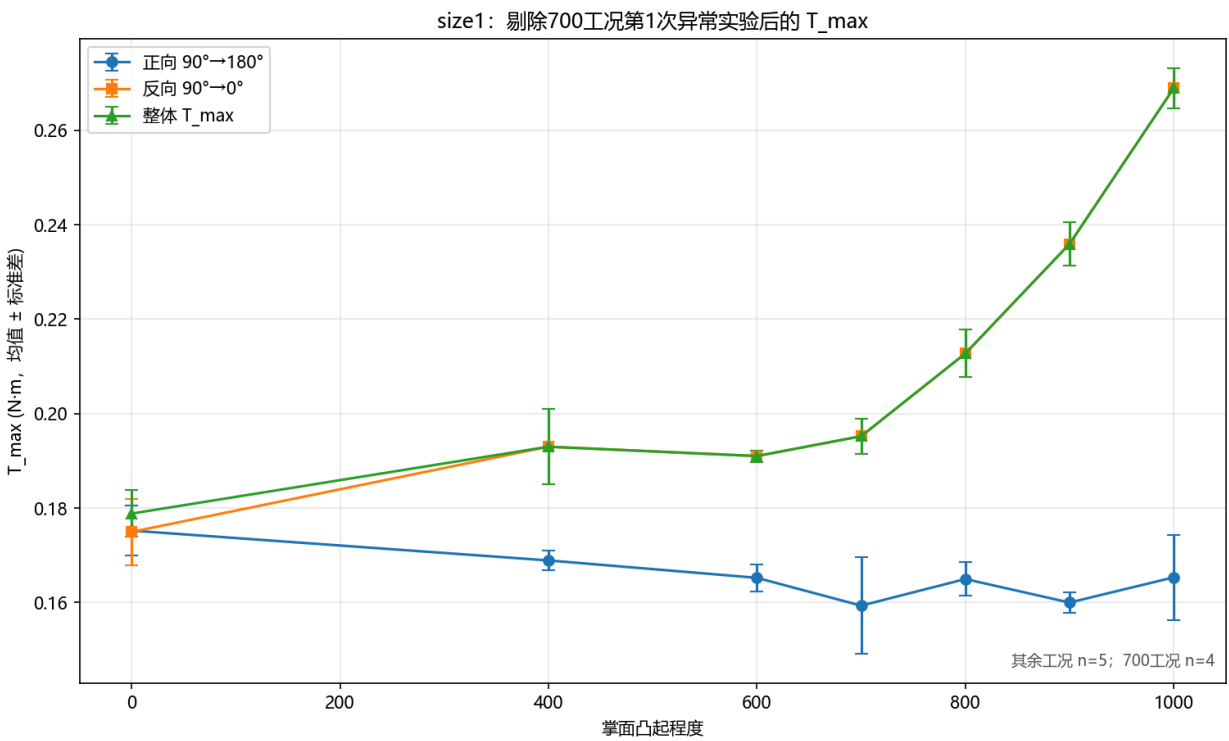
该记录只从09-06新版统计中排除，没有删除原始数据；08-20的35组数据、七张重复曲线图、原统计表和原误差棒图均完整保留，以便追溯。本次另行生成包含全部35条记录及“纳入最新统计”标记的逐次结果表。考虑到这是基于曲线复核作出的事后排除，后续实验宜预先规定异常判据，并可补测700工况以恢复同样本量。

最新 T_max 统计结果

处理方法与08-20保持一致：采用10点滑动平均，分别在正向90°→180°和反向90°→0°有效加载段内提取绝对值最大的扭矩。除700工况为4次有效重复外，其余工况仍使用全部5次重复。

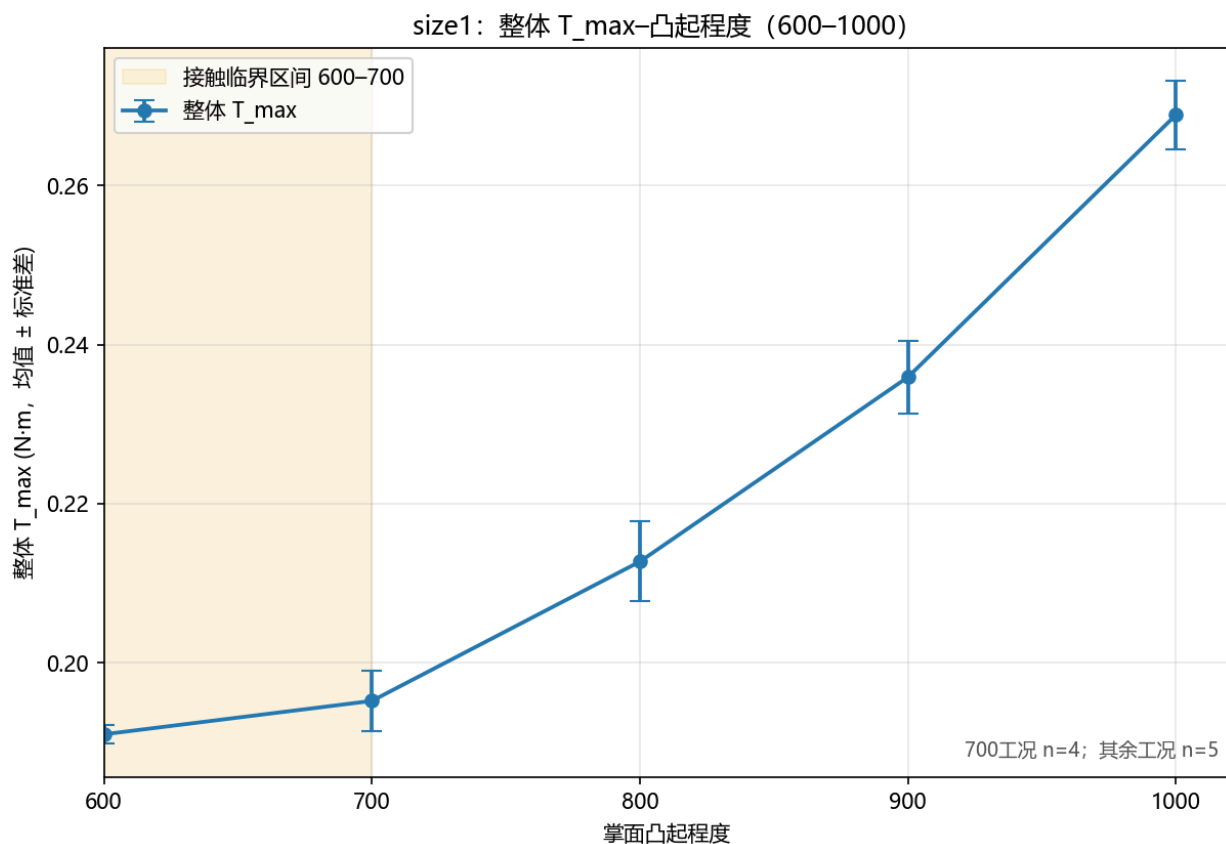
凸起程度	纳入次数	正向 T_max / N·m	反向 T_max / N·m	整体 T_max / N·m
0	5	0.1752 ± 0.0053	0.1749 ± 0.0070	0.1788 ± 0.0049
400	5	0.1689 ± 0.0021	0.1930 ± 0.0080	0.1930 ± 0.0080
600	5	0.1652 ± 0.0029	0.1910 ± 0.0012	0.1910 ± 0.0012
700	4	0.1593 ± 0.0102	0.1952 ± 0.0038	0.1952 ± 0.0038
800	5	0.1650 ± 0.0036	0.2127 ± 0.0050	0.2127 ± 0.0050
900	5	0.1600 ± 0.0022	0.2359 ± 0.0046	0.2359 ± 0.0046
1000	5	0.1653 ± 0.0090	0.2689 ± 0.0043	0.2689 ± 0.0043

表中数据为均值 ± 样本标准差。700工况排除第1次异常实验后为 n=4，其余工况为 n=5。



排除700工况第1次异常实验后的正向、反向及整体 T_max；误差棒为样本标准差。原08-20误差棒图保留在上文，便于直接比较。

为重点观察接触建立后的变化，另将横坐标限制在600~1000，仅绘制整体 T_max。其中600~700以阴影标出，表示当前实验观察到的接触临界区间。



凸起程度600~1000范围内的整体 T_{max} (均值 ± 样本标准差)。600~700为接触临界区间; 700工况排除第1次异常实验后为 n=4, 其余工况为 n=5。

最新结论

异常实验对700工况的两个方向产生了相反影响: 排除后, 正向 T_{max} 由 0.1698 ± 0.0249 N·m变为 0.1593 ± 0.0102 N·m; 反向 T_{max} 由 0.1877 ± 0.0170 N·m变为 0.1952 ± 0.0038 N·m。700工况的反向离散性明显降低, 且反向峰值重新落在600与800工况之间。整体 T_{max} 则由 0.1985 ± 0.0080 N·m调整为 0.1952 ± 0.0038 N·m。

更新后的统计不改变08-20的主要结论: 正向 T_{max} 仍大致维持在 $0.16 \sim 0.18$ N·m, 未随凸起程度单调增加; 反向及整体 T_{max} 在800以上持续且明显增长, 1000工况相对0工况的反向均值仍提升约53.7%。因此, 掌面凸起增强抗扭能力的效果主要体现在反向加载, 高凸起区间的提升趋势并非由700工况异常实验造成。不过, 400与600附近仍有轻微非单调变化, 且正反方向不对称, 仍需结合后续 A_c、V_{ind} 测量解释其接触机制。

3. 后续可能尝试方向

3.1 提高接触面摩擦力

当前实验中, 掌面接触亚克力管后已经能够观察到一定扭矩变化, 但提升比例可能受到接触面摩擦系数限制。后续可在亚克力管或接触区域增加摩擦材料, 例如热缩管或硅胶膜, 验证提高摩擦力后, 掌面接触相对掌面未接触时的扭矩提升百分比是否进一步增大。

该方向能够更直接地回答一个关键问题: 当前扭矩提升受限于“掌面是否接触”, 还是受限于“接触后的摩擦传力能力”。如果增加摩擦后扭矩提升明显增强, 则说明掌面接触已经具备有效参与抓持的潜力, 后续可继续优化接触材料和掌面纹理。

3.2 补充掌面视触觉接触面积信息

掌面接触面积是解释扭矩提升的重要参数。仅记录直线电机 D 的张开位置和 A/B/C 的凸起量，能够描述驱动输入，但不能直接说明三个掌面单元与亚克力管实际形成了多大面积的稳定接触。

不过，考虑到当前接口数量有限，且多路视频流同时采集可能存在串扰和系统负担，后续可采用简化方案：正式扭矩实验时不记录完整视触视频流，而是记录手掌张开角度，即直线电机 D 的数值，以及三个掌面单元的膨胀高度，即 A/B/C 的减小值。例如本次实验中 D=2000，A/B/C 凸起量均为 900。实验结束后保留整手和亚克力管的接触场景不变，再重新接入相机，分别拍摄三个视触单元的视觉照片。

之后可在静态照片中选择接触区域，并结合已有视触单元映射关系估算稳定接触时的接触面积。这样虽然不能得到完整动态接触过程，但可以在不显著增加采集复杂度的情况下，为“掌面接触面积—扭矩提升”之间的关系提供定量依据。

3.3 优化亚克力管旋转驱动

08.14 低速实验说明准静态测试有利于观察扭矩—角度映射关系，但当前 PWM 舵机在低速下阶梯感明显，可能限制曲线平滑性和重复性。后续如果继续强调准静态扭矩测试，需要考虑提高旋转驱动分辨率，例如更换更适合低速控制的驱动器/电机，或在现有机构上优化控制指令和角度反馈。

同时，需要专门复查低速下正反两个方向扭矩增幅不对称的原因。建议后续固定掌面接触状态，分别改变旋转起始方向、亚克力管安装角度和包络指预紧程度，判断该差异来自机械接触不对称、驱动回差，还是掌面与亚克力管之间的摩擦状态变化。

4. 问题收敛关系

暴露的问题	排查或改进	当前判断
分散操作不利于整手扭矩实验	08.03 完成整手实验上位机集成	已具备同步驱动、采集、保存和结果查看的基础流程
08.04 掌面凸起后未能接触亚克力管	08.14 换用最大直径亚克力管，并将掌面展开到 D=2000	B、C 单元已能接触亚克力管；A 单元受指根位置限制暂未接触
size2 工况不足以验证掌面接触效果	改用 size1 最大直径亚克力管	当前更适合验证掌面参与抓持后的抗扭变化
快速驱动下扭矩曲线有效信息有限	将亚克力管驱动速度从 v6 降至 v0.5 和 v0.2	低速更接近准静态，扭矩与角度映射关系更清晰
低速后两个旋转方向扭矩增幅差异变大	暂未完成原因排查	需进一步区分接触不对称、摩擦方向性、驱动回差和安装偏置
PWM 舵机低速运动阶梯感明显	后续考虑提升旋转驱动分辨率	当前可能影响准静态扭矩曲线的平滑性和重复性
缺少掌面接触面积数据	计划实验后保留接触场景，重新接入相机拍摄三个视触单元照片	可用较低采集复杂度估算稳定接触面积，并与扭矩提升建立对应关系
掌面摩擦传力能力可能不足	后续尝试热缩管或硅胶膜提高摩擦力	可验证扭矩提升是否受接触面摩擦系数限制